

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios – Capítulo XXIV

Implementação de Sistemas de Arquivos

Jeann Victor
19 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Fonte: Capítulo XXIV – Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

Apresente a arquitetura de gerência de arquivos presente em um sistema operacional típico, explicando seus principais elementos constituintes.

A arquitetura de gerência de arquivos em um sistema operacional típico é organizada em camadas hierárquicas que vão desde a aplicação até o hardware. No topo temos a camada de aplicação onde os programas do usuário interagem com arquivos, logo abaixo vem a interface de sistema de arquivos que fornece as chamadas de sistema como `open`, `read`, `write` e `close`. Descendo mais temos o sistema de arquivos lógico que gerencia os metadados, estrutura de diretórios e controle de acesso, seguido pelo módulo de organização de arquivos que mapeia blocos lógicos em blocos físicos e gerencia o espaço livre. Mais abaixo está o sistema básico de E/S responsável por gerenciar o cache de blocos, buffers e escalonamento de requisições, e na base temos os controladores de dispositivo que fazem a comunicação direta com o hardware.

Os principais elementos constituintes incluem a tabela de arquivos abertos que mantém informações sobre arquivos em uso, os descritores de arquivos conhecidos como FCB ou inode que armazenam metadados como permissões, tamanho e localização dos blocos, o cache de blocos que mantém em memória os blocos frequentemente acessados para melhorar o desempenho, e o gerenciador de espaço livre que controla quais blocos do disco estão disponíveis para alocação.

2 Questão 2

Enumere principais problemas a resolver na implementação de um sistema de arquivos.

Os principais problemas a se resolver na implementação de um sistema de arquivos são a fragmentação do disco tanto interna quanto externa, o problema de como mapear a estrutura lógica dos arquivos em blocos físicos do disco, o gerenciamento de espaço livre ou seja como controlar e localizar blocos disponíveis no disco de forma eficiente, a questão de proteção e controle de acesso para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar determinados arquivos, a confiabilidade do sistema garantindo integridade dos dados e possibilitando recuperação em caso de falhas, a otimização de desempenho através de técnicas como cache, pré-busca e posicionamento inteligente dos blocos no disco, e o suporte a diferentes tamanhos de arquivo desde arquivos pequenos até muito grandes sem causar desperdício excessivo de espaço.

3 Questão 3

Explique o que é alocação contígua de arquivos, apresentando suas vantagens e desvantagens.

A alocação contígua de arquivos é uma das possíveis implementações de alocação de blocos, sendo que ela em específico é a mais rápida das alocações no que tange acesso ao bloco específico, haja vista que todos os blocos necessariamente estão juntos formando uma sequência contínua no disco.

As principais vantagens são o acesso direto extremamente rápido pois basta fazer uma simples aritmética de bloco inicial mais offset, o acesso sequencial muito eficiente com mínimo de movimentação do braço do disco, e a simplicidade de implementação.

A grande desvantagem desse tipo de alocação vem justamente dos blocos terem que ficar juntos, pois assim caso o disco tenha espaço para armazenar algo mas os blocos livres estão todos separados entre si, será necessária uma compactação ou desfragmentação do disco para que todos os blocos livres fiquem juntos, além disso ocorre fragmentação externa severa após várias alocações e desalocações deixando o disco com buracos inutilizáveis, há dificuldade para arquivos crescerem pois é preciso conhecer o tamanho final antecipadamente, e existe desperdício de espaço se alocar mais do que necessário preventivamente.

4 Questão 4

No contexto de alocação de arquivos, o que significa o termo best-fit?

Se refere a uma estratégia ou algoritmo que busca o menor bloco de espaço livre que seja grande o suficiente para acomodar a alocação de um novo processo ou arquivo, com o objetivo de minimizar o desperdício de espaço, porém pode aumentar a fragmentação externa ao deixar pequenos fragmentos inutilizáveis espalhados pelo disco, existindo como alternativas o first-fit que escolhe o primeiro espaço que couber e o worst-fit que escolhe o maior espaço disponível.

5 Questão 5

Explique a alocação de arquivos em listas encadeadas, apresentando suas principais vantagens e desvantagens.

A grande vantagem da alocação de arquivos em listas encadeadas é que, diferente da alocação contígua, é possível alocar um bloco em qualquer lugar do disco através de ponteiros, sendo que cada bloco contém um ponteiro para o próximo bloco do arquivo formando uma cadeia; assim não sofre fragmentação externa pois qualquer bloco livre pode ser usado independente da localização, além de permitir que arquivos cresçam dinamicamente e proporcionar utilização eficiente do espaço disponível.

A grande desvantagem vem que o espaço útil é reduzido pois parte de cada bloco é usada para armazenar o ponteiro, então, por exemplo, um bloco de 512 bytes perde 4 bytes para o ponteiro reduzindo o espaço útil; o acesso aleatório fica muito lento porque para acessar o bloco N é necessário percorrer sequencialmente os N-1 blocos anteriores; há pouca robustez pois se um ponteiro for corrompido toda a cadeia subsequente fica inacessível; e não é confiável porque um único bloco defeituoso quebra o acesso ao restante do arquivo.

6 Questão 6

Explique a estrutura do sistema de arquivos conhecido como FAT, comentando sobre suas qualidades e deficiências.

O sistema FAT mantém uma tabela de alocação de arquivos em memória onde cada entrada corresponde a um bloco do disco, sendo que cada entrada da tabela contém o número do próximo bloco do arquivo formando uma lista

encadeada implementada através da tabela em vez de ponteiros nos próprios blocos. Na estrutura, uma entrada vazia indica bloco livre, uma entrada com número indica o próximo bloco do arquivo, uma entrada especial marcada como EOF indica o último bloco do arquivo, e o diretório armazena apenas o primeiro bloco de cada arquivo.

As principais qualidades são o acesso aleatório eficiente pois não precisa percorrer blocos fisicamente bastando consultar a tabela em RAM, toda a cadeia de blocos do arquivo fica visível na tabela facilitando navegação, é simples de implementar e entender, e elimina o problema de espaço perdido com ponteiros nos blocos de dados já que os ponteiros ficam centralizados na tabela.

As deficiências incluem o fato de que a tabela pode ficar enorme, pois, por exemplo, para um disco de 1TB com blocos de 4KB seriam necessárias 256 milhões de entradas; consome muita RAM porque a tabela precisa estar carregada em memória; representa um ponto único de falha pois se a FAT for corrompida perde-se acesso a todos os arquivos; e não escala bem para discos muito grandes.

7 Questão 7

Por que a alocação de arquivos em listas encadeadas é considerada pouco robusta? O que pode ser feito para melhorar essa característica?

A alocação de arquivos em listas encadeadas não é considerada robusta porque se um único ponteiro for corrompido ou um bloco apresentar defeito, toda a cadeia de blocos após aquele ponto fica inacessível, resultando em perda parcial ou total do arquivo, sendo importante notar que robustez refere-se à resistência a falhas e não à velocidade de acesso.

As alternativas para torná-la mais robusta são usar listas duplamente encadeadas, onde cada bloco tem ponteiro para o próximo e para o anterior permitindo navegação reversa; armazenar cópias redundantes dos ponteiros em locais seguros do disco; usar a FAT, que mantém todos os ponteiros em uma tabela centralizada facilitando backup e recuperação; ou migrar para alocação indexada, que separa os índices dos dados facilitando recuperação e permitindo backups mais eficientes das estruturas de controle.

8 Questão 8

Explique o esquema de alocação indexada de arquivos usando índices multiníveis.

Na alocação indexada o descritor do arquivo, conhecido como inode, contém ponteiros que levam aos blocos de dados, e para suportar arquivos de tamanhos variados eficientemente usa-se esquema multinível. A estrutura típica, como a do UNIX inode, funciona assim: primeiro temos os ponteiros diretos, geralmente 12 deles, que apontam diretamente para blocos de dados e servem para arquivos pequenos de até 48KB (considerando blocos de 4KB); depois vem um ponteiro indireto simples que aponta para um bloco de índice que contém ponteiros para blocos de dados, adicionando aproximadamente 1024 blocos ou 4MB; em seguida temos um ponteiro indireto duplo que aponta para bloco de índice que aponta para blocos de índice que apontam para dados, adicionando aproximadamente 1 milhão de blocos ou 4GB; e por fim um ponteiro indireto triplo, com três níveis de indireção, que adiciona aproximadamente 1 bilhão de blocos ou 4TB.

As vantagens são que arquivos pequenos têm overhead mínimo com acesso direto, arquivos grandes são suportados através da indireção, e o acesso aleatório é eficiente; porém a desvantagem é que arquivos muito grandes exigem múltiplos acessos ao disco para percorrer os níveis de índice.

9 Questão 9

O que é fragmentação interna e fragmentação externa? Por que elas ocorrem?

A fragmentação interna se trata de quando um arquivo não preenche completamente o último bloco alocado para ele; por exemplo, um arquivo de 10KB em um sistema com blocos de 16KB desperdiça 6KB internos ao bloco, sendo que esse espaço não pode ser ocupado por outro arquivo – logo, essa porção da memória foi desperdiçada. A fragmentação externa é quando um processo necessita de blocos contíguos e existe espaço livre total suficiente no disco, porém esse espaço está disperso em pequenos blocos não contíguos; logo, todos esses setores livres estão separados e, caso não ocorra uma desfragmentação, é impossível adicionar esses novos blocos mesmo tendo espaço total disponível.

A fragmentação interna ocorre porque o tamanho fixo dos blocos raramente coincide exatamente com o tamanho dos arquivos, enquanto a fragmentação externa ocorre porque sucessivas criações e remoções de arquivos

de tamanhos variados deixam buracos entre os arquivos existentes no disco.

10 Questão 10

Analise o impacto das fragmentações interna e externa nos sistemas de alocação contígua, indexada e por lista encadeada.

Na alocação contígua a fragmentação externa é severa, sendo o principal problema desse esquema, pois após várias operações o disco fica cheio de buracos inutilizáveis, haja vista que todos os blocos só podem ser alocados sequencialmente; sendo assim, existirão momentos, depois de adições e remoções, em que, caso não ocorra uma desfragmentação, será impossível, mesmo tendo espaço, adicionar blocos. Porém a fragmentação interna é mínima, ocorrendo apenas no último bloco de cada arquivo.

Na alocação por lista encadeada a fragmentação externa não ocorre, pois qualquer bloco livre pode ser utilizado independente da localização; já a fragmentação interna é moderada, ocorrendo no último bloco de cada arquivo mais o espaço usado pelos ponteiros em cada bloco, que reduz a capacidade útil criando um overhead onde cada bloco perde alguns bytes para armazenar o ponteiro.

Na alocação indexada também não ocorre fragmentação externa, pois os blocos podem ser alocados em qualquer posição do disco; a fragmentação interna é moderada, ocorrendo no último bloco de dados e também nos blocos de índice que podem estar parcialmente vazios; além disso, há um overhead adicional pois os blocos de índice ocupam espaço extra no disco, embora permitam acesso eficiente aos dados.

11 Questão 11

Considere um sistema operacional hipotético que suporte simultaneamente as estratégias de alocação contígua, encadeada e indexada para armazenamento de arquivos em disco. Que critérios devem ser considerados para decidir a estratégia a usar para cada arquivo em particular?

Se o arquivo irá ser acessado constantemente (arquivos de leitura), a melhor estratégia é a alocação contígua, haja vista a rapidez como é acessado.

Se for um arquivo que constantemente é alterado de tamanho, as melhores abordagens seriam ou a encadeada ou a indexada, sendo que o grande problema da encadeada é que o acesso direto aos arquivos é mais demorado,

e o problema da indexada é que ela exige mais recursos; portanto, se for um caso em que recursos são poucos, seria melhor a encadeada.

12 Questão 12

Sobre as afirmações a seguir, relativas às técnicas de alocação de arquivos, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:

(a) A alocação contígua é muito utilizada em sistemas desktop, por sua flexibilidade.

INCORRETA.

Não é muito utilizada, e uma desvantagem dela é justamente ser inflexível.

(b) A alocação FAT é uma alocação encadeada na qual os ponteiros de blocos foram transferidos para um vetor de ponteiros.

CORRETA.

A FAT é exatamente isso, uma evolução da lista encadeada onde os ponteiros que antes ficavam nos blocos foram centralizados em uma tabela em memória.

(c) Na alocação indexada os custos de acesso sequencial e aleatório a blocos são similares.

CORRETA.

(d) Na alocação contígua, blocos defeituosos podem impedir o acesso aos demais blocos do arquivo.

INCORRETA.

Não, na alocação contígua é fácil ter o acesso direto a qualquer bloco, mesmo que um deles tenha defeito.

(e) Na alocação contígua, o custo de acesso a blocos aleatórios é alto.

INCORRETA.

Não, o acesso direto é simples.

(f) Apesar de complexa, a alocação indexada é muito usada em desktops e servidores.

CORRETA.

Sim, haja vista que é a mais confiável das 3 abordagens mais comuns.

13 Questão 13

Considerando um arquivo com 500 blocos em disco, calcule quantas leituras e quantas escritas em disco são necessárias para (a) inserir um novo bloco no início do arquivo ou (b) inserir um novo bloco no final do arquivo, usando as formas de alocação de blocos contígua, encadeada e indexada.

	(a) Início	(b) Final
Alocação Contígua	1001	1001
Alocação Encadeada	2	502
Alocação Indexada	3	3

14 Questão 14

Considere um disco rígido com capacidade total de 1 Mbyte, dividido em 1.024 blocos de 1.024 bytes cada. Os dez primeiros blocos do disco são reservados para a tabela de partições, o código de inicialização (boot) e o diretório raiz do sistema de arquivos. Calcule o tamanho máximo de arquivo (em bytes) que pode ser criado nesse disco para cada uma das formas de alocação a seguir, explicando seu raciocínio:

- (a) Alocação contígua.
- (b) Alocação encadeada, com ponteiros de 64 bits contidos nos próprios blocos.
- (c) Alocação indexada, com i-nodes contendo somente ponteiros diretos de 64 bits; considere que o i-node não contém meta-dados, somente ponteiros, e que ele ocupa exatamente um bloco do disco.

Não há resolução registrada para esta questão no material original.

15 Questão 15

Considerando a tabela FAT (File Allocation Table) a seguir, indique:

- (a) o número de blocos ocupados pelo arquivo relat.pdf;

- (b) o tamanho (em blocos) do maior arquivo que ainda pode ser criado nesse disco;
- (c) quais arquivos estão íntegros e quais estão corrompidos por blocos defeituosos (bad blocks);
- (d) quantos blocos do disco estão perdidos, ou seja, não são usados por arquivos nem estão marcados como livres ou defeituosos.

Na tabela, a letra R indica bloco reservado (Reserved), F indica bloco livre (Free), L indica o último bloco de um arquivo (Last) e B indica bloco defeituoso (Bad).

Não há resolução registrada para esta questão no material original.

16 Questão 16

O sistema de arquivos indexado do sistema Minix possui os seguintes campos em cada i-node:

- meta-dados (tipo, dono, grupo, permissões, datas e tamanho)
- 7 ponteiros diretos
- 1 ponteiro indireto
- 1 ponteiro duplamente indireto

A implementação básica desse sistema de arquivos considera blocos de 1.024 bytes e ponteiros de 32 bits. Desenhe o diagrama do sistema de arquivos e calcule o tamanho máximo de arquivo que ele suporta, indicando seu raciocínio.

Não há resolução registrada para esta questão no material original.

17 Questão 17

O sistema de arquivos indexado ext2fs, usado no Linux, possui os seguintes campos em cada i-node:

- meta-dados (tipo, dono, grupo, permissões, datas e tamanho)
- 12 ponteiros diretos
- 1 ponteiro indireto

- 1 ponteiro duplamente indireto
- 1 ponteiro triplamente indireto

A implementação básica do ext2fs considera blocos de 1.024 bytes e ponteiros de 64 bits. Desenhe o diagrama do sistema de arquivos e determine o tamanho máximo de arquivo que ele suporta, indicando seu raciocínio.

Não há resolução registrada para esta questão no material original.

18 Questão 18

Explique como é efetuada a gerência de espaço livre através de bitmaps.

Não há resolução registrada para esta questão no material original.